# 关于 NetApp 防病毒保护

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

关于 NetApp 防病毒保护 . . . . . 1
关于 NetApp 病毒扫描 . . . . . 1
病毒扫描工作流 . . . . . 2
防病毒架构 . . . . . 3

# 关于 NetApp 防病毒保护

## 关于 NetApp 病毒扫描

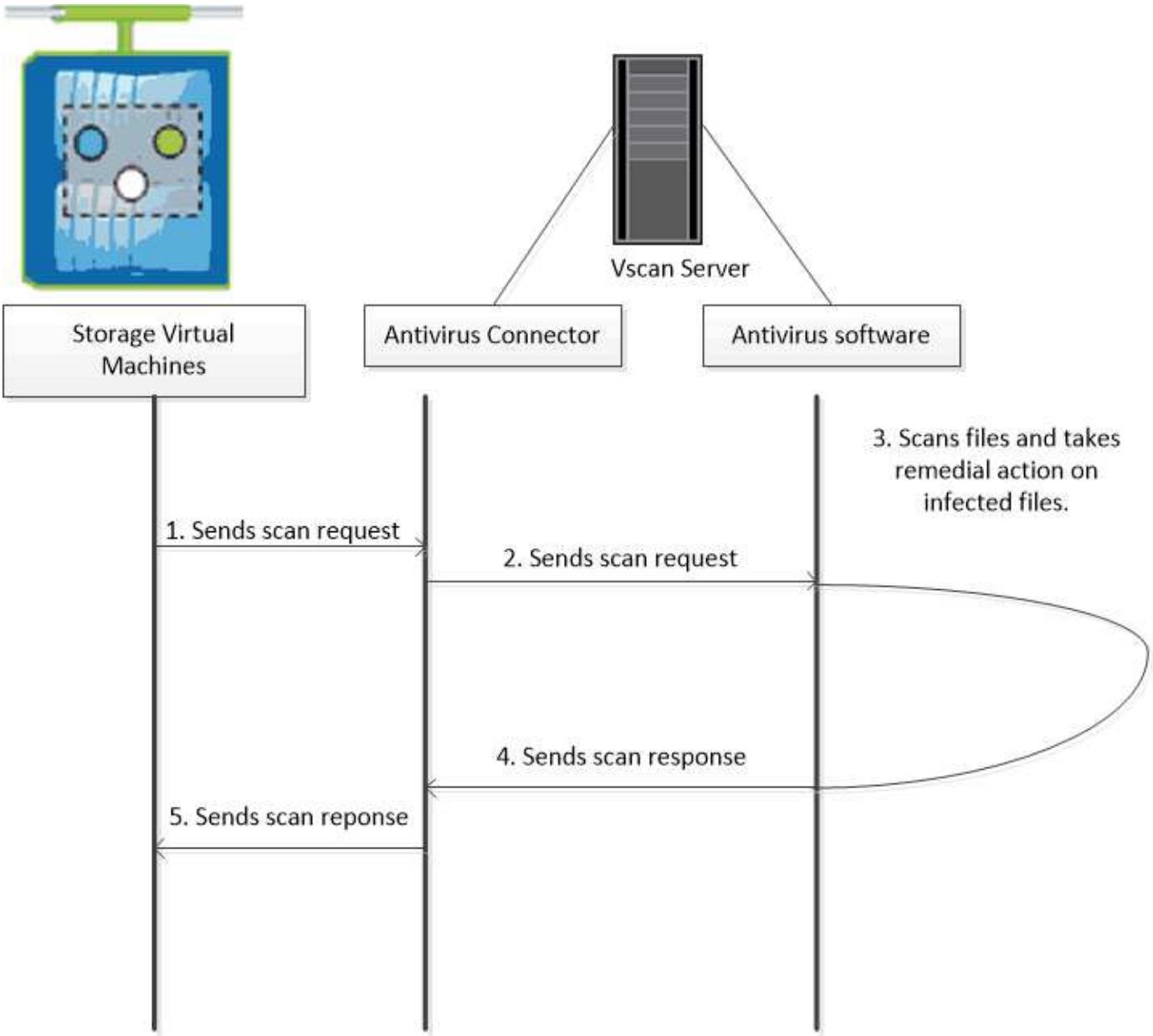
您可以在 NetApp 存储系统上使用集成的防病毒功能，防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。称为 *Vscan* 的 NetApp 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

### 病毒扫描的工作原理

存储系统将扫描操作卸载到托管第三方供应商提供的防病毒软件的外部服务器。ONTAP 防病毒连接器由 NetApp 提供并安装在外部服务器上，用于处理存储系统与防病毒软件之间的通信。

- 当客户端通过 SMB 打开，读取，重命名或关闭文件时，您可以使用 _on-access scanning-来 检查病毒。文件操作将暂停，直到外部服务器报告文件的扫描状态为止。如果文件已扫描，则 ONTAP 允许执行文件操作。否则，它将从服务器请求扫描。
- 您可以使用 _on-Demand scanning-立即 或按计划检查文件中的病毒。例如，您可能只想在非高峰时段运行扫描。外部服务器会更新已检查文件的扫描状态，以便下次通过 SMB 访问这些文件时，通常会缩短这些文件的文件访问延迟（假设这些文件尚未修改）。您可以对 SVM 命名空间中的任何路径使用按需扫描，即使是仅通过 NFS 导出的卷也是如此。

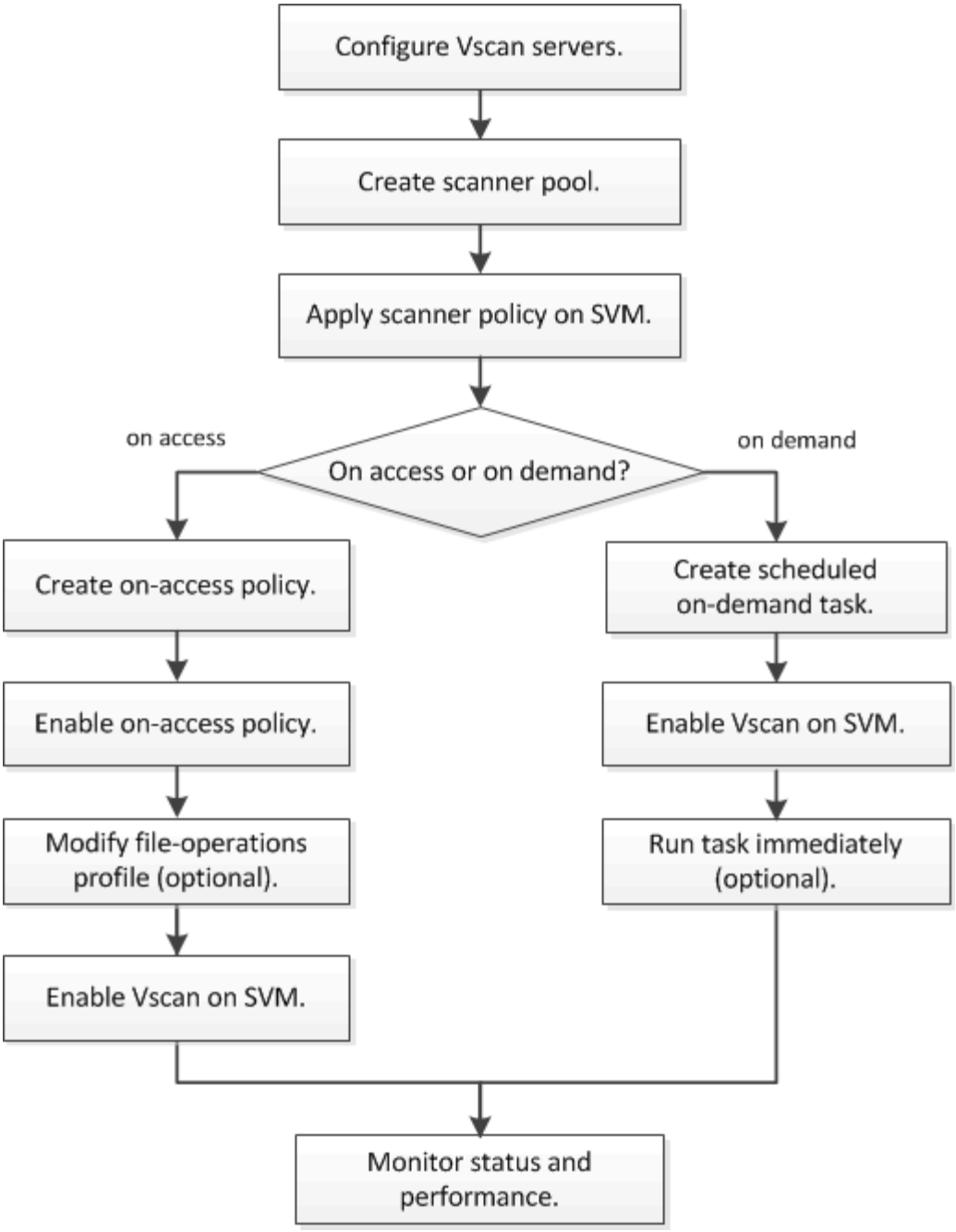
通常，您可以在 SVM 上同时启用这两种扫描模式。在任一模式下，防病毒软件都会根据软件中的设置对受感染的文件采取补救措施。




## 病毒扫描工作流

您必须先创建扫描程序池并应用扫描程序策略，然后才能启用扫描。通常，您可以在 SVM 上同时启用实时和按需扫描。

> 您必须已完成 CIFS 配置。




# 防病毒架构

NetApp 防病毒架构由一个 Vscan 服务器和一组 ONTAP 可配置项组成。

## Vscan 服务器组件

您必须在 Vscan 服务器上安装以下组件。

- * ONTAP 防病毒连接器 *

  NetApp 提供的 ONTAP 防病毒连接器用于处理 ONTAP 与 Vscan 服务器之间的通信。

- * 防病毒软件 *

符合 ONTAP 的第三方防病毒软件可扫描文件中是否存在病毒或其他恶意代码。您可以指定在配置软件时对受感染文件采取的补救措施。

## ONTAP 可配置

您必须在 NetApp 存储系统上配置以下项。

- * 扫描程序池 *

  扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。它还定义了扫描请求超时期限，之后，如果有备用 Vscan 服务器，则会将扫描请求发送到该服务器。

  > 最佳做法是，将 Vscan 服务器上防病毒软件的超时期限设置为比扫描程序池请求超时期限短五秒。 以避免因软件超时时间超过扫描请求的超时时间而导致文件访问延迟或被完全拒绝的情况。

- * 特权用户 *

  有权限的用户是 Vscan 服务器用来连接到 SVM 的域用户帐户。帐户必须包含在扫描程序池中定义的有权限用户列表中。

- * 扫描程序策略 *

  扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。扫描程序策略可以具有以下值之一：

  - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
  - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
  - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。扫描程序策略由系统定义。您不能创建自定义扫描程序策略。

- * 实时策略 *

  实时策略用于定义实时扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。

  默认情况下，仅扫描读写卷。您可以指定允许扫描只读卷或将扫描限制为使用执行访问打开的文件的筛选器：

  - `s`可以扫描只 读卷。
  - `scan-execute-access` 仅扫描通过执行访问打开的文件。

  > "`执行访问` " 与 "`执行权限 " 不同。` 只有在以 "`execute intent " 打开某个可执行文件时，给定客户端才会对该文件具有 "`execute access` " 。`

  您可以将 `scan -mandatory` 选项设置为 off ，以指定在没有可用于病毒扫描的 Vscan 服务器时允许文件访问。

- * 按需任务 *

  按需任务定义了按需扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名和路径，以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。默认情况下会扫描子目录中的文件。

您可以使用 cron 计划指定任务运行的时间。您可以使用 `vserver vscan on-demand-task run` 命令立即运行此任务。

- * Vscan 文件操作配置文件（仅限实时扫描） *

  `vserver cifs share create` 命令的 ` -vscan-fileop-profile` 参数定义了 SMB 共享上的哪些操作可以触发病毒扫描。默认情况下，参数设置为 `standard` ，这是 NetApp 的最佳实践。

  创建或修改 SMB 共享时，您可以根据需要调整此参数：

  - `no-scan` 指定从不为共享触发病毒扫描。
  - `standard` 指定可通过打开，关闭和重命名操作触发病毒扫描。
  - `strict` 指定可通过打开，读取，关闭和重命名操作触发病毒扫描。

    在多个客户端同时访问文件的情况下， `strict` 配置文件可增强安全性。如果一个客户端在向某个文件写入病毒后关闭了某个文件，而同一文件在另一个客户端上保持打开状态，则 `strict` 可确保在关闭该文件之前对第二个客户端执行读取操作会触发扫描。

    您应小心地将 `strict` 配置文件限制为包含您预计将同时访问的文件的共享。由于此配置文件生成的扫描请求比其他配置文件多，因此可能会对性能产生不利影响。

  - `writes-only` 指定只有在关闭已修改的文件时才能触发病毒扫描。

    > 如果客户端应用程序执行重命名操作，则文件将使用新名称关闭，不会进行扫描。如果此类操作在您的环境中造成安全问题，您应使用 `standard` 或 `strict` 配置文件。

    由于 `writes-only` 比其他配置文件生成的扫描请求更少（除了 `no-scan` 之外），因此通常可以提高性能。

但请注意，如果您对共享使用此配置文件，则必须将扫描程序配置为删除或隔离不可修复的受感染文件，以便客户端日后无法访问此文件。例如，如果客户端在向某个文件写入病毒后关闭了该文件，而该文件未修复，删除或隔离，则访问该文件的任何客户端都会受到感染，而不向该文件写入数据。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.